

Digital Physics TEAM

الميكانيك الفيزيائي 1

د . علي الخطيب

المحاضرة

السنة الاولى

الفصل الأول

ملحق
الفصل
الثالث



We are under
your service



1st Year

Digital Physics
TEAM

2019 BATCH



0945354854

DPT طلاب الفيزياء 2019



Fadi library

التحريك : قوانين نيوتن في الحركة

جميع أفكار هذا الفصل هامة ومنها معرفة قوانين نيوتن , وبعض أنواع القوى الخاصة وطريقة إسقاطها على المحاور سواء كان المستوي أفقي أو مائل
قوانين نيوتن :

1- قانون نيوتن الأول أو مبدأ العطالة أو القصور الذاتي

في جملة مقارنة عطالية إذا انعدمت محصلة القوى الخارجية الفاعلة في جسيم ساكن فإنه يبقى ساكناً وإذا كان متحركاً يتابع حركته **بسرعة منتظمة** تساوي سرعة الجسم لحظة انعدام محصلة القوى وفي نفس الاتجاه

2- قانون نيوتن الثاني (القانون الأساسي في التحريك)

في جملة مقارنة عطالية : إن تسارع الجسيم يتناسب مباشرة مع محصلة القوى المؤثرة عليه وعكساً مع كتلته .
القوة هي سبب تغيير الحركة حيث تقاس بالتسارع
إن الجسم يمكن أن يكون في حالة حركة حتى لو انعدمت محصلة القوى .

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m} \Leftrightarrow \sum \vec{F} = m\vec{a}$$

3- قانون نيوتن الثالث (الفعل ورد الفعل)

عندما يكون تأثير متبادل بين جسمين فإن القوة المؤثرة على أحد الجسمين تساوي وتعاكس القوة التي تؤثر على الجسم الآخر .

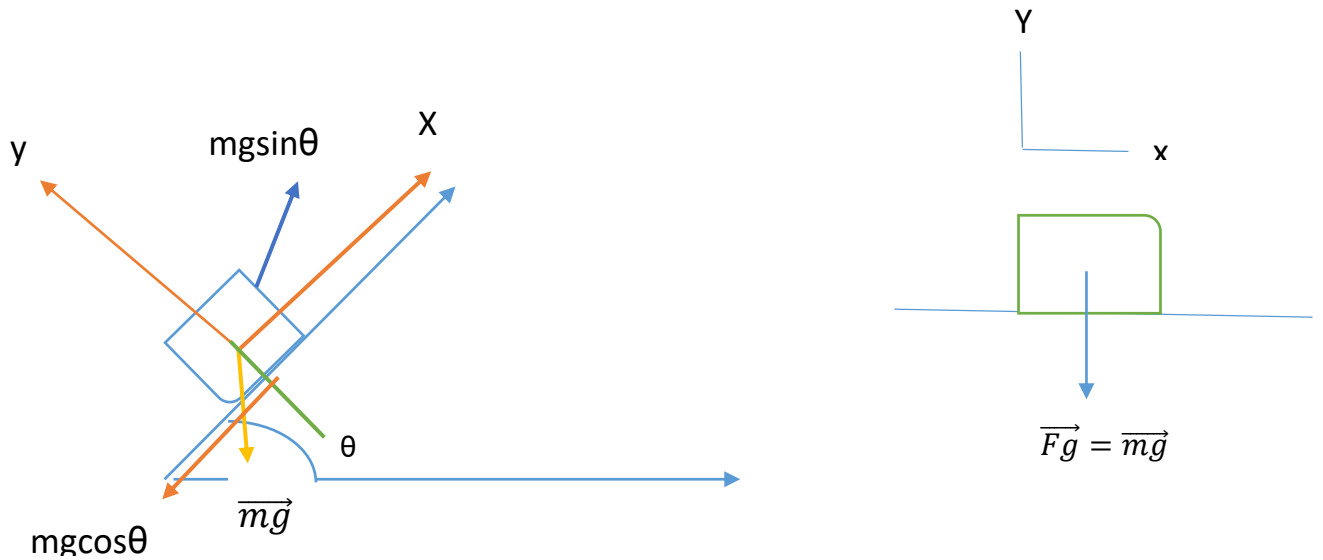
$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

بعض أنواع القوى الخاصة :

1- قوة الجاذبية : $\vec{F}_G$ (وزن الجسم)

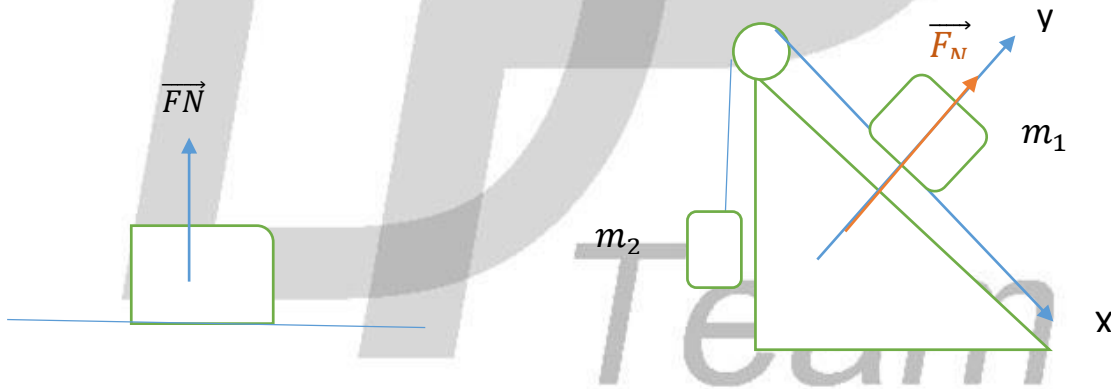
قوة جذب الأرض للأجسام التي تكون على سطحها وتكون جهتها نحو الأسفل (نحو مركز الأرض) وتعطى حسب قانون نيوتن الثاني بالعلاقة :

$$\vec{F}_G = m\vec{g}$$



2- القوة الناعمية (قوة رد الفعل) $\vec{F}_N$

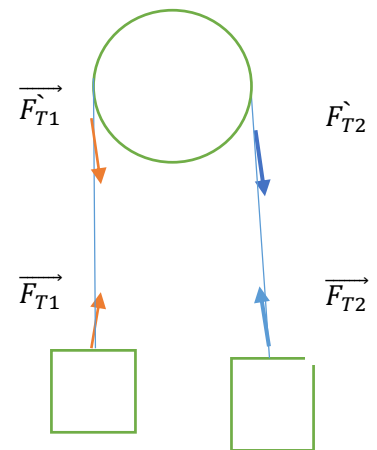
القوة التي يؤثر بها السطح الصلب بحيث يمنع سقوط الجسم من خلاله ويرمز لها $\vec{F}_N$ واتجاهها دائماً عمودي على السطح وتتنجه نحو الأعلى .



في الكتلة m_2 لا يوجد قوة ناعمية لأنها غير ملتصقة بالسطح فتأخذ مكانها قوة التوتر

3- قوة التوتر أو الشد $\vec{F}_T$

هي قوة السحب أو الشد تطبق على جسم بواسطة حبل أو وتر أو خيط وتكون محمولة على الحبل وتتنجه بعيداً عن الجسم ويرمز لها بـ : $\vec{F}_T$



4- قوة الاحتكاك : $\vec{f}_r$

عندما يتحرك الجسم على سطح خشن أو عبر وسط لزج فإنّ الجسم يتعرّض لقوة مقاومة تعاكس حركته , تسمّى قوة المقاومة هذه بقوة الاحتكاك

يوجد نوعين من قوة الاحتكاك :

- قوة الاحتكاك السكوني $\vec{F}_s$ تكون هذه القوة عند سكون الجسم
- قوة الاحتكاك الحركي $\vec{F}_k$ تكون هذه القوة لحظة حركة الجسم وتكون الحركة بعكس جهة الحركة دوماً

الاحتكاك السكوني $\vec{F}_s$:

يكون تأثيره بحيث يمنع الجسم من الحركة ويعطى بالعلاقة :

$F_s = \mu_s F_N$ حيث μ_s معامل الاحتكاك السكوني وتكون المساواة فقط محققة تكون السطوح على حافة الانزلاق .

الاحتكاك الحركي $\vec{F}_k$:

يكون تأثيره على الأجسام في حالة الحركة وتعطى بالعلاقة :

$F_k = \mu_k F_N$ حيث μ_k معامل الاحتكاك الحركي

يتعلق معامل الاحتكاك الحركي بسرعة الجسم

وبشكل عام نستطيع القول بأنّ معاملات الاحتكاك تتعلق بطبيعة السطوح .

معنى العبارات التي تذكر بنص المسائل :

1- الخيط عديم الامتطاط : أي أنّ التسارعات متساوية عند كل نقطة من نقاط الخيط وهذا يعني أنّ الحركة انسحابية

2- البكرة مهمة الكتلة : أ- الحبل ينزلق وأنّ البكرة لا تدور أي أنّ البكرة تتحرك حركة انسحابية فقط

ب- يكون التوتر على كل من جانبي البكرة مهمل

3- عندما يذكر الاحتكاك السكوني يكون مجموع القوى يساوي الصفر

$$\sum \vec{F} = 0$$

4- عندما يكون السطح أملس هذا يعني أنه لا يوجد احتكاك

حل مسائل الفصل الثالث :

المسألة الأولى دورة 2017 فصل أول

تبلغ كل من كتلي ماكينة آتود $M_1 = M_2 = 90g$ تحمل M_1 بكتلة إضافية $m_1 = 10g$ و M_2 بكتلة مجنحة $m_2 = 20g$ توقفها حلقة مفرغة تقع على مسافة 50 cm من صفر المسطرة (النقطة A كما في الشكل) تبدأ الكتلة M_2 حركتها من صفر المسطرة

أوجد عبارة تسارع الجملة وبين طبيعة حركة الجملة في الأطوار الثلاث (الطور الأول : $A \rightarrow B$ الطور الثاني $B \rightarrow C$ الطور الثالث $C \rightarrow B$)

احسب تسارع الحركة وتوتر الخيط في كل طور لها والمسافة المقطوعة في الطور الثاني (كتلة كل من البكرة والخيط مهمة وأنّ البكرة عديمة الإحتكاك وأنّ الخيط لايمتط)

الحل : بما أنّ الحبل لا يمتدّ لذلك قيمة التسارع ثابتة على طول السلك
وبما أنّ كتلة البكرة مهملة فإنّ الحركة انسحابية وبما أنّ الحبل مهمل الكتلة
فإنّ التوتر نفسه في كل فرع من فروع الحبل :

1- نطبق القانون الأساسي في التحريك على كل

كتلة لوحدها : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

الكتلة m_1 :

$$(M_1 + m_1)\vec{g} + \overrightarrow{F_{T1}} = (m_1 + M_1)\vec{a}$$

$$-(M_1 + m_1)g + F_{T1} = (m_1 + M_1)a \dots - 1$$

الكتلة m_2 :

$$(M_2 + m_2)g - F_{T2} = (m_2 + M_2)a$$

كتلة الحبل مهمة :

$$\dot{F}_{T1} = F_{T1} \quad \dot{F}_{T2} = F_{T2}$$

كتلة البكرة مهمة وعديمة الاحتكاك

$$\dot{F}_{T_2} = \dot{F}_{T_1} \Rightarrow F_{T_1} = F_{T_2} = F_T$$

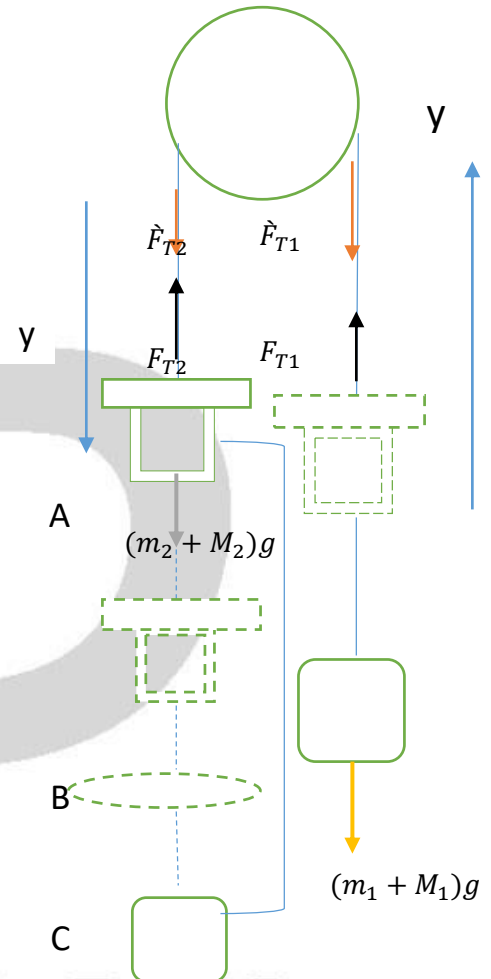
بجمع العلاقتين 1 و 2 نجد

$$a = \frac{(M_2 + m_2) - (M_1 + m_1)}{(M_1 + m_1) + (M_2 + m_2)} g$$

بالتعويض نجد $a = 0.47 \text{ m/s}^2$

إنّ الحركة تبدأ من السكون عند النقطة c ثمّ تتسارع نحو الأعلى بحركة مستقيمة متغيرة بانتظام إلى أن تصل إلى النقطة B ثمّ إلى النقطة A ثمّ تقف الحركة لحظياً وبعدها تبدأ حركة نحو الأسفل أو يمكن القول أنّها حركة متباطئة بانتظام لأنّ الجاذبية تعاكس محور الحركة إلى أن تصل إلى الموضع B ثم يتحرك بحركة مستقيمة منتظمة إلى أن تصل إلى c وتتوقف الحركة ثم تعود الحركة وتكرر

2- نحسب قوى التوتر من إحدى العلاقتين 1 و 2



من 1 نجد

$$(-m_1 + M_1)g + F_T = (m_1 + M_1)a$$

بالتعويض نجد : $F_T = 1.047N$

وفي الطور من B إلى C بما أنّ الحركة مستقيمة منتظمة فإنّ

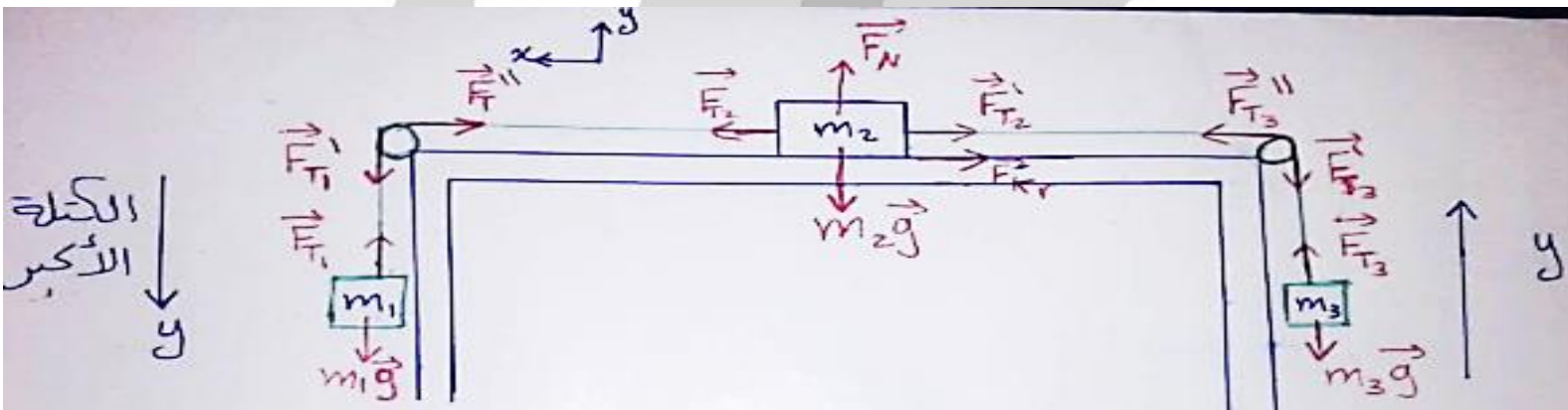
$$F_T = (m_1 + M_1)g = 1N$$

المسألة الثانية : من المسائل الهامة جداً

ثلاثة أجسام موصولة على طاولة كما هو في الشكل معامل الاحتكاك الحركي بين البلوك الذي كتلته m_2 والطاولة $\mu_{k2} = 0.35$ بفرض أنّ كتل الأجسام الثلاثة $m_1 = 1Kg$ $m_2 = 1Kg$ $m_3 = 2Kg$ وأنّ البكرات مهملة الكتلة وعديمة الاحتكاك والخيط لايمتد ومهملة الكتلة

a- أوجد عبارة تسارع كل كتلة واحسب قيمته وحدد الاتجاه **b-** أوجد قوة التوتر للحبلين

c- ماذا لو ؟ إذا كان سطح الطاولة أملس هل تتزايد قيمة قوى التوتر أم تتناقص أم تبقى



نفسها

a 1- باعتبار أنّ الخيط لا يمتد والبكرة عديمة الاحتكاك فإنّ التسارعات متساوية عند كل نقطة من نقاط الخيط والحركة انسحابية فقط

$$a_1 = a_2 = a_3 = a$$

2- الحبل مهمل الكتلة هذا يعني أنّ قوى التوتر على جانبي الحبل مهملة

$$\vec{F}_{T3} = \vec{F}_{T3} \text{ و } \vec{F}_{T3} = \vec{F}_{T2}$$

$$\vec{F}_{T2} = \vec{F}_{T3} \text{ و } \vec{F}_{T1} = \vec{F}_{T1}$$

3- باعتبار البكرة مهملة الكتلة فإنّ التوتر على جانبي البكرة مهمل

$$\vec{F}_{T3} = \vec{F}_{T3} \text{ , } \vec{F}_{T1} = \vec{F}_{T1}$$

من 2 و 3 نجد

$$\vec{F}_{T3} = \vec{F}_{T2} \quad , \quad \vec{F}_{T2} = \vec{F}_{T1} \quad *$$

بتطبيق قانون نيوتن على كل كتلة

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

نطبق قانون نيوتن على الكتلة m_3 :

$$m_3\vec{g} + \vec{F}_{T3} = m_3\vec{a}$$

بالإسقاط على محور Oy موجه نحو الأعلى

$$-m_3g + F_{T3} = m_3a \quad 1 -$$

نطبق قانون نيوتن على الكتلة m_2 :

$$m_2\vec{g} + \vec{F}_N + \vec{F}_{T2} + \vec{F}_{T2} + \vec{F}_k = m_2\vec{a}$$

بالإسقاط على محور Ox موجه نحو اليمين:

$$-\vec{F}_{T2} + F_{T2} - F_k = m_2a \quad 2 -$$

من علاقة * نجد $\vec{F}_{T2} = F_{T2}$ نطبق قانون نيوتن على الكتلة m_1 :

$$m_1\vec{g} + \vec{F}_{T1} = m_1\vec{a}$$

بالإسقاط على محور Oy موجه نحو الأسفل:

$$m_1g - F_{T1} = m_1a \quad 3 -$$

نجمع المعادلات 1 و 2 و 3 نجد:

$$-m_3g - F_k + m_1g = (m_3 + m_2 + m_1)a$$

$$a = \frac{m_1g - m_3g - F_k}{m_1 + m_2 + m_3} \quad 4 -$$

حيث أنّ $F_k = \mu_k F_N$

$$F_N = m_2g \Rightarrow F_k = \mu_k m_2g$$

نعوض في 4

$$a = \frac{(m_1 - m_3 - \mu_k)m_2g}{m_1 + m_2 + m_3} \quad 5 -$$

بالتعويض رقمياً نجد $a = 2.31 \text{ m.s}^{-2}$

(b) بالتعويض رقمياً بالمعادلة 1 و 3 نجد قيمة التوتر في الحبلين

$$F_1 = 30 \text{ N} \quad F_{T3} = 242 \text{ N}$$

(c) بما أن السطح أملس فإنه لا يوجد احتكاك وهذا يزيد التسارع مما يؤدي إلى تزايد قوى التوتر
من الممكن أن تأتي المسألة بشكل آخر وهو حسب نظرية الطاقة الحركية والعمل:

من الممكن أن يأتي السؤال بالشكل التالي : تهبط الكتلة m_1 مسافة شاقولية $y=h$ أوجد
 عبارة السرعة الخطية مستخدماً نظرية الطاقة الحركية والعمل
 الحل :

$$W_{\Sigma \vec{F}} = \Delta K = K_f - K_i \quad K_i = 0$$

$$W_{Fg3} + W_{FT3} + W_{FT2} + W_{Fg2} + W_{FN} + W_{Fk} + W_{FT2} + W_{FT1} + W_{FT1} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2 + m_3)v^2 - 1$$

حيث : $W_{FT3} + W_{FT2} = 0$ مجموعهما يساوي الصفر لأنهما متساويان ومتعاكسان ولهما نفس الانتقال

$$W_{Fg2} = 0, \quad W_{FN} = 0, \quad W_{FT2} = 0, \quad W_{FT1} = 0$$

$$W_{Fg3} = m_3gy, \quad W_{Fk} = -F_ky = -\mu_k F_{Ny}, \quad W_{Fg1} = m_1gy \quad 2 -$$

نعوض 2 بالمعادلة 1 فنحصل على :

$$2(m_3gy - \mu_k m_2gy + m_1gy) = (m_1 + m_2 + m_3)v^2$$

$$v^2 = \frac{m_1 - m_3 - \mu_k m_2}{m_1 + m_2 + m_3} (2gy) \quad 3 -$$

أوجد عبارة التسارع مستخدماً نظرية الطاقة الحركية والعمل

$$a = \frac{dv}{dt} \quad \text{من علاقة التسارع}$$

نقوم باشتقاق المعادلة ال 3 لإيجاد التسارع

$$2v \frac{dv}{dt} = \frac{(m_1 - m_3 - \mu_k m_2)}{m_1 + m_2 + m_3} \left(2g \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{dv}{dt} = a \quad \frac{dy}{dt} = v \quad \text{حيث :}$$

$$a = \frac{m_1 - m_3 - \mu_k m_2}{m_1 + m_2 + m_3} g$$

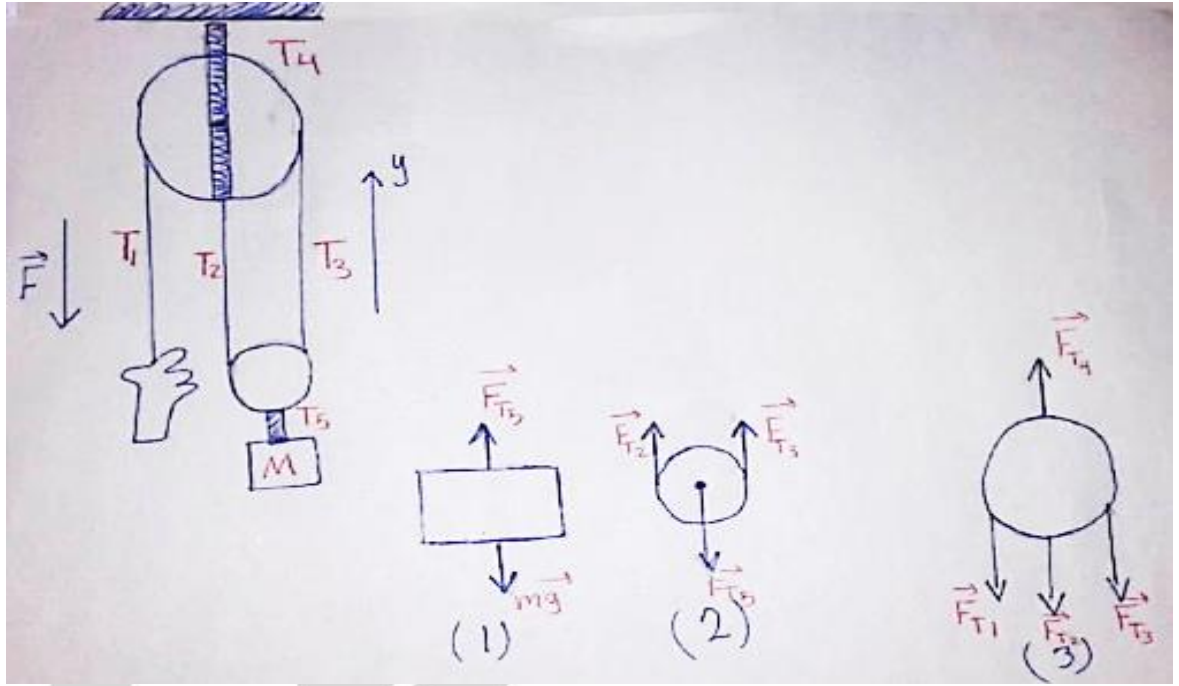
المسألة الثالثة :

جسم كتلته M مثبت في مكانه بواسطة قوة F وجملة البكرات كما في الشكل المرافق بفرض أن الخيط عديم الامتطاط ومهمل الكتلة والبكرات مهمة الكتلة وعديمة الاحتكاك

1- ارسم المخطط الذي تبين فيه القوى المؤثرة على البكرة

2- أوجد قوة التوتر في كل جزء من الحبل

3- شدة القوة المطبقة F



2- الخيط لا يمتد ومهمل الكتلة
في الحالة الأولى رقم (1) من الشكل

نطبق قانون نيوتن (لا يوجد تسارع لعدم وجود حركة وكتلة مثبتة)

$$m\vec{g} + \vec{F}_{T5} = \vec{0}$$

بالإسقاط على محور y موجه نحو الأعلى

$$-mg + F_{T5} = 0$$

$$\rightarrow F_{T5} = mg \quad - 1$$

الحالة الثانية رقم (2) من الشكل :

$$\vec{F}_{T5} + \vec{F}_{T3} + \vec{F}_{T2} = \vec{0}$$

بالإسقاط على محور y موجه نحو الأعلى :

$$F_{T3} + F_{T2} = F_{T5}$$

$$\rightarrow F_{T3} + F_{T2} = mg \quad - 2$$

الحالة الثالثة رقم (3) من الشكل

$$\vec{F}_{T1} + \vec{F}_{T2} + \vec{F}_{T3} + \vec{F}_{T3} = \vec{0}$$

بالإسقاط على محور y موجه نحو الأعلى

$$-F_{T1} - F_{T2} - F_{T3} - F_{T4} = 0 \quad - 3$$

عند الرجوع إلى البكرات نجد أنّ البكرة مهمة الكتلة فنحصل على

$$F_{T1} = F_{T2} = F_{T3} = F_T$$

$$2F_T = mg \Rightarrow F_T = \frac{Mg}{2} \quad \text{من 2 نجد}$$

$$\Rightarrow F_{T1} = F_{T2} = F_{T3} = \frac{Mg}{2}$$

و F_{T4} نجدها من 3 عند التعويض :

$$F_{T4} = \frac{3}{2} Mg$$

3- شدة القوة المطبقة F

$$\vec{F} = \vec{F}_{T1} \Rightarrow F = \frac{Mg}{2}$$

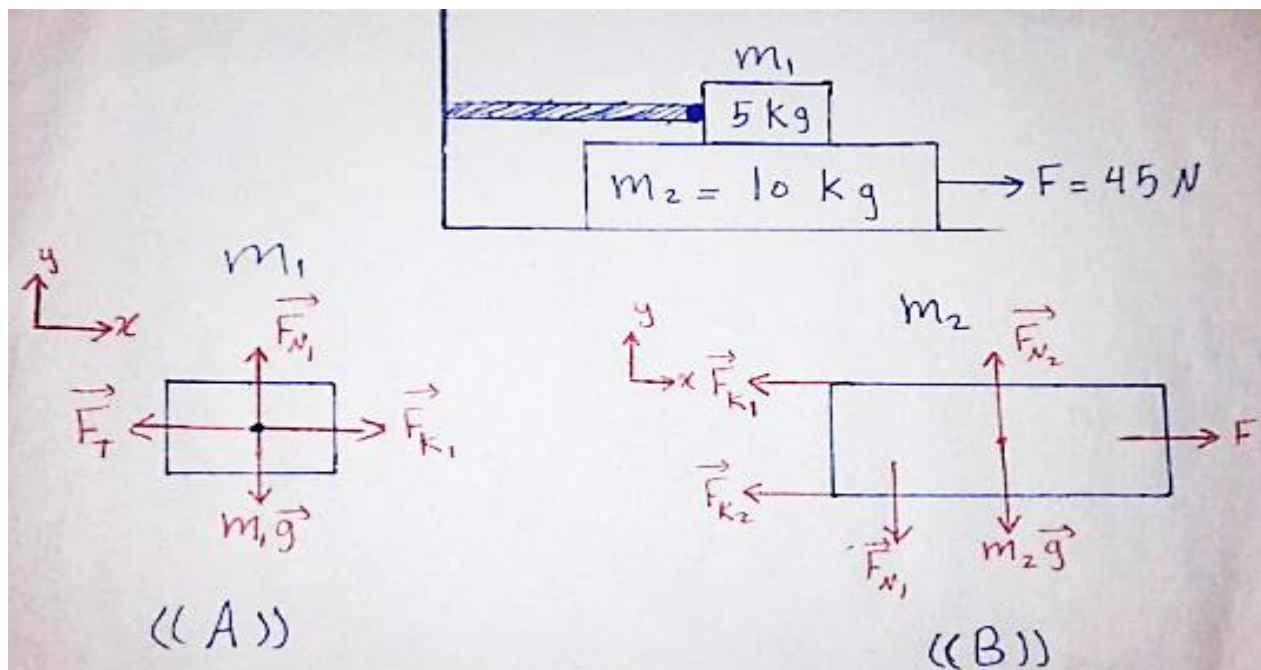
المسألة الرابعة

جسم كتلته $m_1 = 5Kg$ متموضع فوق جسم آخر كتلته $m_2 = 10Kg$ تطبق قوة أفقية شدتها $F=45N$ على الكتلة m_2 والكتلة m_1 مربوطة بالحائط معاملات الاحتكاك بين كل السطوح المتحركة $\mu_k = 0.2$

(A) ارسم مخطط الجسم الحر لكل كتلة وحدد قوى الفعل ورد الفعل بين الكتل

(B) أوجد قيمة التوتر في الحبل وقيمة التسارع للكتلة m_2

-A



B- بتطبيق قانون نيوتن على الجسم A حيث أن الجسم A ثابت

$$m_1 \vec{g} + \vec{F}_T + \vec{F}_{N1} + \vec{F}_{k1} = m_1 \vec{a}$$

بالإسقاط على محور oy الموجب :

$$-m_1 g + F_{N1} = 0 \Rightarrow F_{N1} = m_1 g$$

بالإسقاط على المحور ox الموجب

$$-F_T + F_{k1} = 0 \Rightarrow F_T = F_{k1} = \mu_k F_{N1} = \mu_k m_1 g$$

$$F_T = F_{k1} = 9.8 N$$

لحساب قيمة التسارع للكتلة m_2 بتطبيق قانون نيوتن على الجسم (B)

$$m_2 \vec{g} + \vec{F}_{N2} + \vec{F}_{N1} + \vec{F}_{k1} + \vec{F}_{k2} + \vec{F} = m_2 \vec{a}$$

بالإسقاط على المحور ox الموجب

$$-F_{k2} - F_{k1} + F = m_2 a \quad 1 -$$

حيث :

$$F_{k1} = \mu_k F_{N1} \quad , \quad F_{k2} = \mu_k F_{N2} \quad - 2$$

حيث هذه القوى معلومة من الحالة الأولى F_{k1}, F_{N1}

لإيجاد F_{N2} نسقط على المحور y للجسم (B)

$$-m_2g + F_{N2} - F_{N1} = 0$$

$$\Rightarrow F_{N2} = F_{N1} + m_2g = m_1g + m_2g = (m_1 + m_2)g \quad - 3$$

بتعويض 2 و 3 ب 1

$$-\mu_k m_1g - \mu_k(m_1 + m_2)g + F = m_2a$$

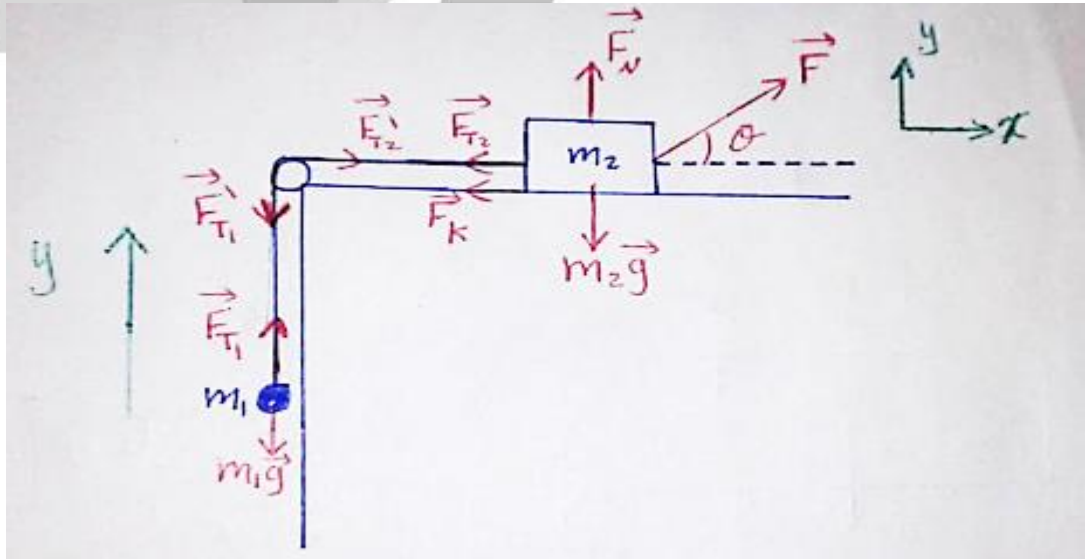
$$a = \frac{F}{m_2} \mu_k g - \left(\frac{2m_1}{m_2} + 1 \right)$$

بالتعويض رقمياً نجد :

$$a = 0.58 \text{ m.s}^{-2}$$

المسألة الخامسة :

كتلة m_2 موضوعة على سطح خشن معامل احتكاكه الحركي μ_k مربوطة مع كرة كتلتها m_1 بواسطة حبل عديم الامتطاط ومهملة الكتلة عن طريق بكرة مهملة الكتلة ومهملة الاحتكاك تُسحب الكتلة m_2 بواسطة قوة تميل عن الأفق بزاوية θ (كما في الشكل) وتنزلق الكتلة إلى اليمين . أوجد تسارع الجملة



الحل : باعتبار أنّ الخيط لا يمتط والبكرة عديمة الاحتكاك فإنّ التسارع نفسه في كافة النقاط والحركة انسحابية فقط

$$a_1 = a_2 + a$$

وباعتبار أنّ الخيط مهمل الكتلة فإنّ :

$$F_{T2} = \vec{F}_{T2} \quad \text{و} \quad F_{T1} = \vec{F}_{T1}$$

وباعتبار أنّ البكرة مهملة الكتلة فإنّ $\vec{F}_{T1} = \vec{F}_{T2}$

$$F_T = F_{T1} = F_{T2} \quad \text{فإنّ}$$

بتطبيق قانون نيوتن الثاني على الكتلة M_1 :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

$$m_1\vec{g} + \vec{F}_T = m_1\vec{a}$$

بالإسقاط على المحور الشاقولي y موجه نحو الأعلى :

$$-m_1g + F_T = m_1a \quad -1$$

بتطبيق قانون نيوتن الثاني على الكتلة M_2 :

$$\sum \vec{F} = M_2\vec{a}$$

$$m_2\vec{g} + \vec{F}_T + \vec{F}_k + \vec{F}_N + \vec{F} = m_2\vec{a}$$

بالأسقاط على محور ox الموجب

$$-F_T - F_k + F \cos \theta = m_2a \quad -2$$

بالإسقاط على المحور oy الموجب

$$-m_2g + F_N + F \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow F_N = m_2g - F \sin \theta$$

$$F_k = \mu_k F_N = \mu_k [m_2g - F \sin \theta] \quad *$$

نعوض * في 2 نحصل على :

$$-F_T - \mu_k(m_2g - F \sin \theta) + F \cos \theta = m_2a \quad -3$$

بجمع 1 و 3 نحصل على

$$-m_1g - \mu_k m_2g + \mu_k F \sin \theta + F \cos \theta = (m_1 + m_2)a$$

$$a = \frac{F(\cos \theta - \mu_k \sin \theta) - g(m_1 + \mu_k m_2)}{m_1 + m_2}$$

